

国际城市规划
Urban Planning International
ISSN 1673-9493,CN 11-5583/TU

《国际城市规划》网络首发论文

题目：城市与建筑空间脑科学研究框架——进展、方向与探索
作者：王辉，刘奕江，关翔宇
DOI：10.19830/j.upi.2024.611
网络首发日期：2025-07-22
引用格式：王辉，刘奕江，关翔宇．城市与建筑空间脑科学研究框架——进展、方向与探索[J/OL]．国际城市规划. https://doi.org/10.19830/j.upi.2024.611

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2025-07-22 09:56:55　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/11.5583.TU.20250722.0923.001

中图分类号：TU984.3

DOI：10.19830/j.upi.2024.611

城市与建筑空间脑科学研究框架——进展、方向与探索

Research Framework of Urban and Architectural Spatial Brain Science: Progress, Direction and Exploration

王辉　刘奕江　关翔宇

WANG Hui, LIU Yijiang, GUAN Xiangyu

摘要：随着人类大脑活动机制研究的深入，脑科学这项前沿研究的内容方法可以为建筑城市学科的创新探索提供参考。大脑如何形成空间感知的机制是建筑城市学科的一项基础问题，同时基于脑空间感知的情绪与健康、脑机交互等问题也亟待探索。针对上述问题与趋势，脑科学与建筑城市交叉融合可形成城市与建筑空间脑科学研究领域，该领域通过建立“空间－脑－机”研究系统，探索空间认知基础机制发现支撑下的设计理论、技术与应用场景。

Abstract: With the deepening of research on the mechanism of human brain activity, the content and methods of neuroscience, a cutting-edge research field, can provide reference for innovative exploration in the field of architecture and cities. The mechanism of how the brain forms spatial perception is a fundamental issue in the field of architecture and urban studies, and there is also an urgent need to explore health and emotions, brain computer interaction, and other issues based on brain spatial perception. In response to the above issues and trends, the cross integration of brain science and architectural urban fields can form the research field of urban and architectural spatial brain science. This field establishes a "space brain machine" research system to explore the design basic theories, technologies, and application scenarios supported by the discovery of space cognitive mechanisms of brain.

关键词：脑科学；空间认知；脑机交互；建筑与城市设计；设计方法

Keywords: Brain Science; Spatial Cognition; Brain Computer Interaction; Architectural and Urban Design; Design Methods

作者：王辉，博士，清华大学建筑学院，教授，博士生导师。wh-sa@mail.tsinghua.edu.cn

刘奕江，清华大学建筑学院，本科生。liuyijia19@tsinghua.org.cn

关翔宇，清华大学建筑学院，本科生。elijahguan656@gmail.com

随着对人类大脑活动机制研究的深入，脑科学相关研究可以为建筑城市学科的创新探索提供参考。大脑如何形成空间认知的机制是建筑城市学科的一项基础问题，而在健康、

智能等话题越发引起关注之下，基于脑空间认知的基础规律挖掘、健康与情绪影响以及脑机智能等问题也亟待探索；近年来研究者也开始尝试将脑科学方法用于空间认知分析，以及生成式设计等脑机交互研究。

针对上述问题与趋势，我们可以将脑科学与建筑城市学科交叉融合，开展空间脑科学这一全新研究领域探索。本文针对空间脑科学研究框架建构，提出了研究内涵与进路方向，并介绍了团队开展的相关研究。

1 城市与建筑空间脑科学的提出

1.1 空间认知的研究演进：从思辨内省到脑机制解析

空间认知是城市建筑学科的核心研究内容之一，其中涉及人如何对各类空间环境形成感知与态度等基础问题，这就与人的大脑工作机制密不可分。不同时期人们都曾试图回答人如何认知世界这一根本问题，基于传统的思辨与内省方法，17 世纪末西方出现了两种相对的观点，即强调人的认知源自感觉经验的英国经验主义，以及强调人具有先验认知框架的欧洲大陆理性主义，这两种观点也可用来描述古希腊至 19 世纪西方美学思想演变的两种理论倾向[1]。与理性与经验认知的分野相对应，中国传统则注重从人出发的整体性感知，强调心物交融、意与境浑，这种人本性与整体观也为更好理解空间认知提供了启示。

19 世纪以来，在科技发展背景下，除了传统哲学思辨与内省式方法，众多研究者开始依赖实验开展实证化研究，人们也逐渐认识到仅靠思辨或观察推测并不能实现对认知的深度解析。在空间视知觉等基础研究方面，恩斯特·克里斯[2]和贡布里希[3]将心理学原理引入艺术史研究，尝试结合当时认知心理学等领域发现，探索视知觉与形式判断之间的规律。而心理学家鲁道夫·阿恩海姆逐渐奠定了有关视知觉的研究框架，他在解释视觉感知机制的同时，也开始尝试建构关于空间视觉认知的基本原理[4]。

另一方面，随着城市空间复杂度的提升以及科技方法的进步，很多专门针对城市空间等复杂空间环境认知评价的研究开始出现。这些研究试图建立对空间认知的实验性研究，解析背后的基本机制与规律。20 世纪后半段以来，以凯文·林奇为代表的研究者们对空间环境如何影响人的感知和行为展开了大量研究，对物质环境质量评价以及人感知行为影响的研究逐渐成型[5]。

上述探索成为了空间认知研究深化的基础依据，进入 21 世纪在各学科快速发展下，大量借助于大数据、穿戴设备等新技术手段的空间研究开始涌现。另一方面，空间认知评价与大脑工作机制密切相关，而当前从脑机制解析出发的空间研究还相对较少，还并未完全建立基于脑机制的空间认知与设计理论。与此同时，脑科学理论方法的最新进展为深入空间认知研究提供了新的契机。

1.2 相关概念与进展

脑科学是当前一个重要前沿领域，其中涉及诸多概念与内容。有学者提出脑科学狭义上指神经科学，即了解神经系统内分子与细胞水平、细胞间变化过程，以及这些过程在中枢功能控制系统内的整合作用；广义上指研究脑的结构和功能的科学，还包括认知神经科

学等[6]。而认知科学则是研究人类感知、记忆、学习等感知和思维信息处理的过程[7]。另外大脑神经与认知原理的解析能提升人类脑疾病的诊治水平，同时也为发展类脑计算和人工智能提供了支撑。正如有学者总结的，脑科学研究可包括基础层面的神经科学，系统角度的认知科学，疾病相关的脑医学，还有与人工智能相关的脑智科学等内容[8]。

近年来脑科学研究取得了大量进展，从神经活动、学习与记忆等高级脑活动等多方面进行了探索[9]，未来研究的重点内容将包括三方面：一是脑认知神经基础原理领域的基本功能及高等功能的机理等；二是类脑计算与脑机智能技术领域的理论方法等；三是脑重大疾病与健康领域的致病机理与干预治疗等[10]。在研究方法方面，脑信息表达与处理已有大量探索，脑电监测、磁共振成像等技术为探究脑机制提供了科学有效的方法[11-13]。而各种脑电设备也推动了脑电数据处理的统一和便捷化①，这使得相关方法也可在建筑类等跨学科领域研究中发挥作用。

21 世纪以来，众多研究者进行了脑科学与空间交叉领域的探索。美国于 2002 年成立了建筑神经科学学会（ANFA: The Academy of Neuroscience for Architecture），来建立建筑学科与神经科学的联系，该机构提出自身使命是要推进形成神经科学与人类建成环境反应相联系的知识②。建筑学、城市规划等空间相关学科都展开了相关研究，神经建筑学（Neuroarchitecture）、神经城市主义（Neurourbanism）等概念也相继出现。

提出神经建筑学概念的研究者认为这是自 2000 年以来发展扩大的一个新领域，研究将在发现人对建筑环境的认知情感反应以及设计决策方面发挥作用[14-17]。其中主要内容可包括健康、美学和情感等方向，脑电图和虚拟现实等各种新方法也开始被大量应用[18]。另有研究则从城市对人心理健康和大脑活动影响出发提出神经城市主义概念，主要内容包括城市认知、空间导航、环境压力与心理健康等[19-22]。

除了从建筑或城市维度提出专门概念归纳，大量研究者借鉴了脑科学理论方法，针对不同场景空间认知与设计应用展开了具体研究。首先，在空间认知的脑活动解析层面，有研究揭示了空间基本属性特征与人认知反应间的相关性，揭示了人对空间环境比例、尺度等指标改变下的脑活动规律[23-25]。在此基础上，有学者对建筑、城市地标等具体场景的脑活动机制展开了研究[26-27]，近年来有研究关注到更为宏观的城市环境与脑活动的关联机制[28]。

在对空间认知脑活动机制解析的同时，当前大量研究关注到空间与情绪及心理健康的关联问题，并通过脑科学研究手段展开了探索。研究得出脑电监测等方式与人情绪关联的一些基础结论[29-31]，进而也从室内空间要素、建筑形态与城市街道等不同类型空间出发，对空间环境的情绪与心理健康影响展开了探索[32-34]。其中大量研究同样关注到城市开放空间等城市复杂环境下人情绪心理的反应[35-39]。

另外，还有研究面向脑机交互探索设计方法创新，包括在虚拟现实环境中使用大脑活动进行空间形式操作等，以此建立全新的设计交互方法，帮助设计者创建更多元便捷的工作流程[40-43]。另有研究利用计算机技术对脑电信号进行训练，探索空间呈现分类技术与生成式方法[44-45]。这些研究表明了脑机交互等新技术在辅助设计中的应用价值，能帮助人们更便捷地传达设计意图、实现设计操作。

上述各种探索也为我们开辟了一个新研究领域，即关于“空间—脑—机”系统研究的城市与建筑空间脑科学研究。与脑科学的基础神经与认知机制、脑医学及脑智技术框架内容相对应，空间脑科学这一概念可以概括多元研究进展，形成更为体系化的框架建构。该领域关注到了建筑与城市等不同尺度类型对象，并针对这些空间的脑认知机制及其设计应用进行探索。

2 内涵与方向

城市与建筑空间脑科学研究通过建立“空间—脑—机”系统，充分探索建筑大类学科、脑科学、信息学、医学等多学科交叉，实现对空间与人互动机制这一经典问题的进一步探究，发现人脑空间认知基础机制规律建构理论体系，进而探索理论支撑下的技术方法。

2.1 研究内涵：“空间—脑—机”系统下的学理与技术探索

空间脑科学将围绕“空间—脑—机”要素协同搭建整体研究系统。研究既能在学理层面揭示空间脑认知评价机理与规律，实现基于实证发现的基础理论建构，同时也能在技术层面发展脑认知及健康数据分析技术方法，探索脑机交互等设计创新的可能性，并建构人脑、空间、机器共同构筑的场所理论与运维技术。

城市与建筑空间是人们生活的基础物质载体，其中有着极为丰富和多元的要素内容。而建筑大类学科一直以设计营造满足人需要的理想空间环境为核心任务，在社会需求与科技快速发展的背景下，如何既能从学科内核出发挖掘自身学理，又能与时代结合探索学科新方向，是值得我们不断探究的重要问题。

借鉴脑科学交叉研究，空间脑科学为回应上述问题提供了一种探索示范。通过整体化建构“空间—脑—机”系统，空间脑科学研究从内核学理出发，同时充分通过学科交叉融合探索前沿领域，将两者相结合实现学理与技术研究的突破。这既有助于建筑城市设计基础理论的丰富完善，紧扣空间认知评价问题展开机制解析，同时又能与社会及科技进展紧密结合，围绕空间高品质及设计智能化等需求展开技术方法探索。

2.2 理论方向：空间认知脑机制

围绕“空间—脑—机”系统建构，空间脑科学可以从基础理论与技术方法两方面建构进路方向。其中空间认知脑机制理论是空间脑科学的基础内核，旨在理解大脑如何对城市和建筑空间作出反应，厘清人类空间信息感知和思维机制。

空间认知包含了从基本身体感知到思维整合与情绪行为影响的综合过程，研究涉及多种脑活动及影响机制，包括空间基本感觉、注意等空间信息基础感知机制，知觉、学习记忆等空间思维认知机制，以及空间认知情绪与健康影响效应机制等（图 1）。另一方面，研究需要面向城市建筑空间多元场景基本问题，解析不同尺度、类型等空间对象所引发的脑活动机制，这也是建筑大类空间研究与脑科学交叉的核心议题。

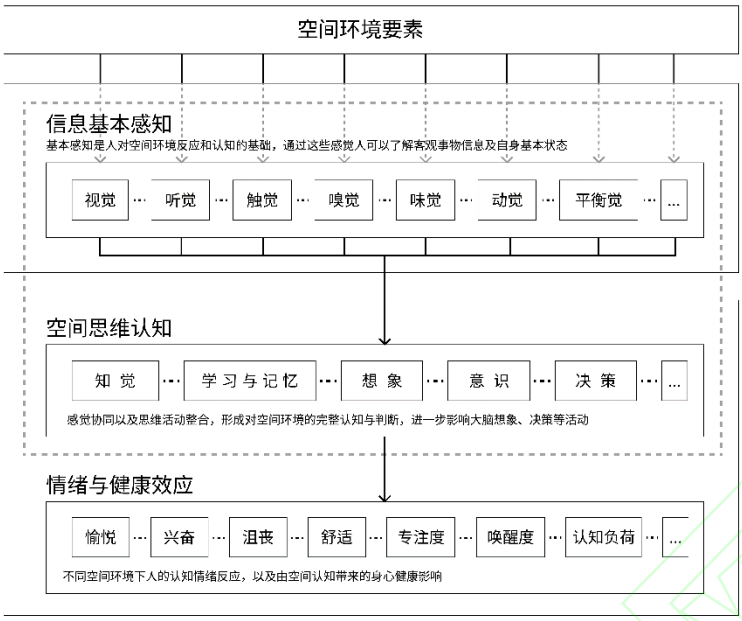


图 1 空间认知脑机制的研究内容

2.2.1 空间信息基础感知

基本感知是人对空间环境反应和认知的基础，其中包括视觉、听觉、嗅觉、触觉、味觉等基本感觉，另外人还有动觉、平衡觉等其他感觉形式，通过这些感觉人可以了解客观事物信息及自身基本状态。另外人的空间基础感知活动还包括注意等机制，即人为了保证认知的精确，在一定时间内对环境信息的关注具有指向性等特点[46]。

因此，人如何感知空间信息是空间认知的基础问题，从脑科学视角切入可以实现深入分析，了解大脑如何感知空间信息的基础规律。当前对基础脑感知活动研究的路径与方法相对成熟，我们可通过脑电等技术手段对于空间信息感知脑活动进行探究。研究包括针对多元空间类型下的各种感觉机制解析，探索不同空间要素与人感觉的关联机制。不仅如此，城市与建筑空间的复杂性决定了信息感知的综合性，因此我们还可以面向具身认知等前沿问题，进一步探究不同感觉之间的协同与影响机制。

2.2.2 空间思维认知

在感觉器官感知空间基本信息后，大脑需要对收集信息进行理解处理，通过各种感觉协同以及思维活动加以整合，以此形成对空间环境的完整映象与判断。思维认知是对信息的整体思考判断，包括了空间知觉、学习记忆、想象、决策、意识等；最终的认知判断也不只是感觉信息的简单总和，还具有理解性与选择性等特征，人会根据自己已有知识经验对事物进行解释与组织加工[47]。而城市与建筑空间涉及众多要素，除了尺度类型的差异，还涉及文化、环境、社会、技术等各种因素。空间认知的最终形成不只是简单的生物过程，还与对各种复杂因素的理解思考和判断取舍有关。

因此，知觉、学习记忆等思维活动是空间认知的关键内容，与脑科学交叉研究可有助于细化解析这些空间思维活动。该方向在丰富脑活动机制研究的同时，也可深度挖掘有关空间认知规律。当前脑科学研究将思维等高等脑活动机制作为一个重要方向，而建筑类学科关于脑机制解析的空间思维研究才刚刚起步。相关研究将通过大脑活动监测等方法，实现空间思维认知的实证化分析，既丰富完善建筑城市基础理论，也为空间品质评估以及智能设计方法创新提供支撑。

2.2.3 情绪与健康效应

在上述研究基础上，我们还可针对空间认知的情绪与健康效应展开研究。在身心健康问题越来越受关注的背景下，当前在环境心理学、健康城市等领域，空间、行为和情绪的关联机制已有大量探索。在脑科学启发下的情绪与健康分析可进一步丰富上述研究，为脑与身心健康的空间关联机制探索提供支撑。

研究同样可从多尺度类型空间出发，解析多元空间与人情绪及心理健康的关联机制。在研究方法方面，当前脑设备技术已实现对人脑兴奋度等指标的监测，我们可以基于这些技术并结合其他身理心理调查方法展开研究。在健康城市等话题越来越引起关注背景下，空间与认知心理健康关联机制是一项十分值得研究的问题。相关探索既可以解析空间认知健康机制形成基础理论，丰富健康城市相关领域研究，同时也可以在实践应用层面发挥作用，为面向认知健康的空间设计与治理提供科学支撑。

2.3 技术方向：空间脑机协同

在理解空间认知规律基础上，我们可进一步面向人脑、空间与智能体的交互协同，开展空间脑机协同相关技术方法研究。研究包含感知评估、交互设计与体验使用等诸多可能方向，这些探索不仅为本学科发展与设计实践提供支撑，同时也将在人机交互等领域具有广泛应用场景（图 2）。

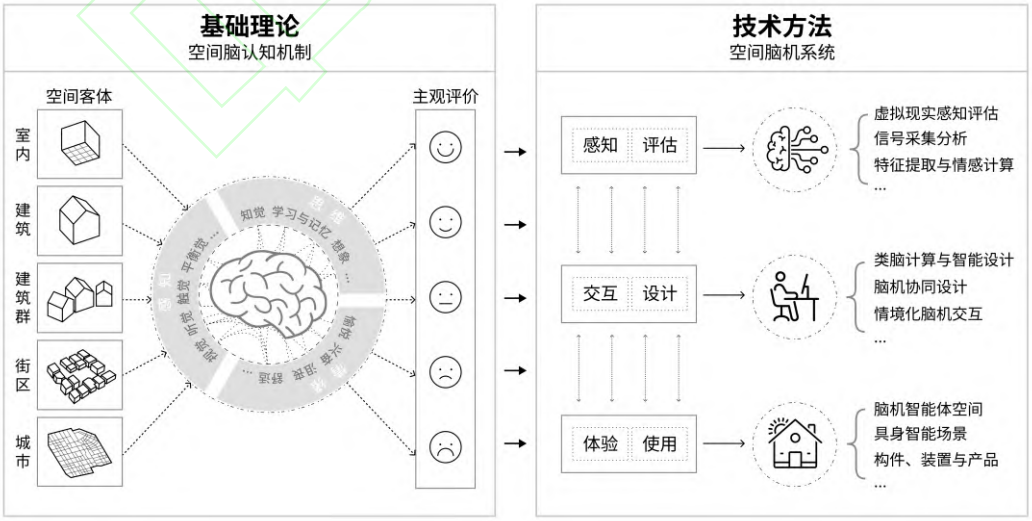


图 2 空间脑科学理论与技术研究框架

2.3.1 感知评估

感知评估是技术方法研究的基础板块，包括空间脑认知及情绪健康影响的数据采集，感知人脑对空间反应真实状态；在此基础上还需对信息数据进行分析挖掘，实现从原始数据到有效信息知识的提炼，进而构建模型用于空间认知计算与评估。研究内容具体可包括空间脑认知数据系统搭建、数据采集分析技术与计算、面向认知健康的空间评估方法等。

由于空间认知的复杂性与综合性，感知评估涉及多元的主客体状况，包括人的身体、心理与大脑活动，以及多类型多尺度的空间环境等。目前脑科学领域在脑信号采集分析方面已有较为成熟的技术，包括脑电图（EEG）、功能性磁共振成像（fMRI）、近红外光谱成像（fNIRS）等采集方法，滤波去噪等预处理、事件相关电位（ERP）分类特征提取、机器学习算法模式识别等分析方法；结合建筑城市学科的空间场景建构与虚拟现实等方法，我们可以针对多元场景探索脑机协同感知与评估技术。随着未来增强现实、脑机接口等技术的突破，大脑与各种外部设备的直接联系互动也将成为可能，脑机协同方法的创新可为更精细化的空间感知评估提供支撑。

2.3.2 交互设计

当前人工智能工具为设计的多元探索与快速迭代提供了可能，但如何更精细化匹配需求仍然是设计中的难点问题，能精准围绕设计需要、人机充分交互协同的智能化方法还有待探索。针对上述问题，与脑科学研究的类脑计算与脑机智能技术领域相对应，脑机交互与类脑智能设计也是未来的一个重要方向。

这方面研究是在脑机制解析基础上，探索类脑空间思维计算和脑机融合设计的新方法。首先，人空间认知过程机制可转化为可计算模型，推动人工智能设计理论与算法研发。而通过大脑神经信号来与计算机或其他设备进行交互，则可实现脑机交互设计操作，为更智能化的设计实现与流程简化提供支撑。新技术方法也能帮助非专业人士等多元群体参与空间设计，实现多元场景设计交互的低门槛。另外，相关研究还可在人机协同设计决策、面向认知情感需要的现实及虚拟环境设计等方面发挥作用。

2.3.3 体验使用

空间作为人们的生活物质载体，如何更适应人的需求、不断提升使用品质是一个永恒话题。探索空间使用中的脑机协同技术具有重要实践价值，相关研究不仅可提高人在空间中的操作能力和效率，还能增强人与环境间的互动，为未来智能化、个性化的空间体验使用提供支撑。

研究可包括大脑与计算机及电子设备的交互，电子设备与各类空间构件的融合，以及人脑、空间、机器协同的场所建构与运维技术等内容。目前脑机智能大量研究试图建立人脑与外部设备间的直接通信，相关技术包括非侵入式或侵入式脑机接口、大脑活动信号处理和解释等，这些技术在应用层面可帮助残障人士控制义肢、轮椅或其他辅助设备等。基于上述研究，空间体验使用脑机协同则更关注人与空间的互动，提升空间智能化程度与使

用者用户体验。研究可帮助人们进行更直接的空间交互体验，在控制外部空间构件或设备装置的同时，也可利用这些设备提供反馈，实现空间使用交互的无障碍。研究也将具有广泛应用场景，包括脑机智能家居控制、残障无障碍家居、适老化家居等。

3 探索案例

针对空间脑科学的理论与技术研究框架，研究团队展开了一系列的探索，本节就对应理论与技术两个维度方向选取两个案例进行介绍。研究面向设计基本问题需求，在对象选择与方法建构方面具有一定探索性，包括针对城市与建筑多元设计场景选取了具体空间对象，同时通过多种手段工具搭建了较为综合系统的流程方法。

3.1 空间认知脑机制研究：以城市街道招牌要素为例

在空间脑认知机制及影响研究方面，我们以城市街道空间中的重要要素招牌为对象展开了探索。研究希望探索由街道招牌引起的人脑认知及情绪反应，围绕该问题建构了模型搭建生成（图 3）、虚拟环境体验（图 4）、脑电监测（图 5）以及访谈调查的内容框架[48]。

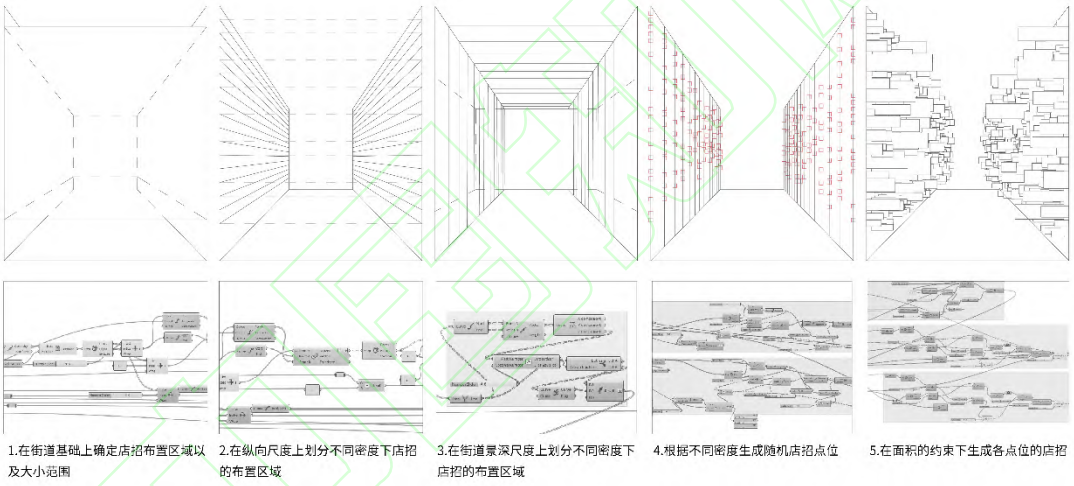


图 3 利用参数化工具确定店招位置



图 4 虚拟环境中的街道行走体验



图 5 研究实验过程

首先，研究团队搭建了城市街道模型，利用参数化与生成式 AI 工具形成不同密度、纹理等变量下的招牌变化，以此模拟更为真实的多类型街道场景。为了追求虚拟环境真实感，

在参考一些城市案例街道招牌相关规范基础上，通过建模软件和参数化插件在建筑模块表面生成招牌。该生成程序可通过调整层间距、单层点位个数等参数调整招牌的密度。

与此同时，为了规避被试在理解招牌多元内容时造成的认知损耗，研究通过生成式 AI 获得了真实且避免具体语义内容的纹理。团队收集了大量广告招牌图像，依据图面视觉复杂度分类处理作为图像数据集，在 Stable Diffusion 平台中训练了三个 Lora 模型，并选取了其中与真实店招图像最为接近的一个，在其基础上生成了 215 张与真实招牌相似的纹理图像（图 6）。确定招牌要素后，研究还将街道宽高比、植被绿化率、店招色调作为空间变量，探讨不同特征街道空间对人脑空间体验的影响。

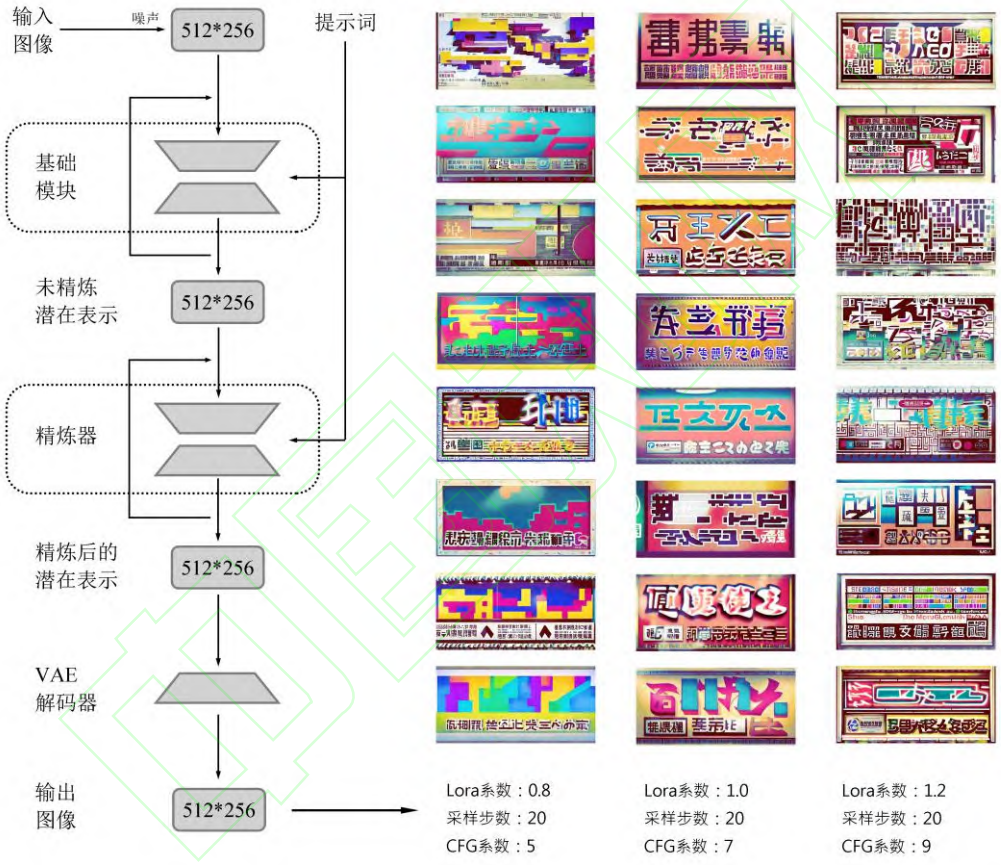


图 6 通过生成式人工智能生成的店招纹理

为实现更高精确度的类型变化，研究者将虚拟场景按照招牌密度从 0%~100%的变化分为了五组，以此判断不同招牌特征下的影响变化，并通过虚幻引擎 5 进行这五组的 VR 场景处理。

在虚拟环境搭建的基础上，考虑到脑电实验的操作复杂性，我们参考了国际相关空间脑机交互实验被试数量标准，并最终招募了 22 名被试开展实验（图 7）。被试[③]需要同时佩

戴 VR 和脑电设备，在虚拟环境中行进指定路径，并进行实时的脑电和视野监测获取大脑活动数据（图 8）。研究对收集到的原始脑电数据进行滤波，利用主成分分析法去除伪迹（图 9），并基于脑电频带分析方法选取了唤醒度（arousal）、认知负荷（cognitive load）和专注度（focus）三种指标，从而分析实验场景中人的情感认知状态。在脑电监测后，研究还使用情绪状态调研 SAM 问卷[④]和访谈来深入了解体验者的主观体验与情绪评价。

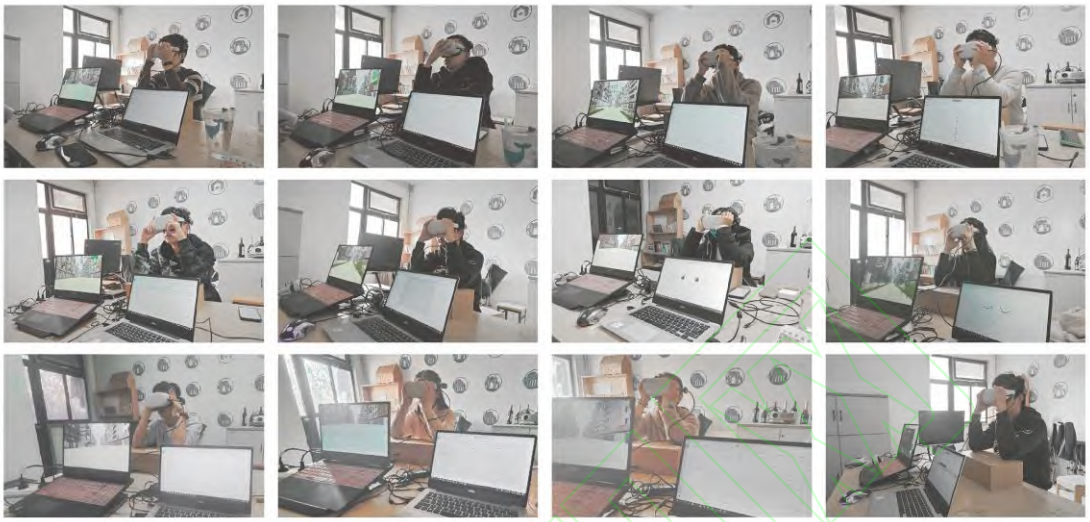


图 7 实验被试招募



图 8 实验设备示例

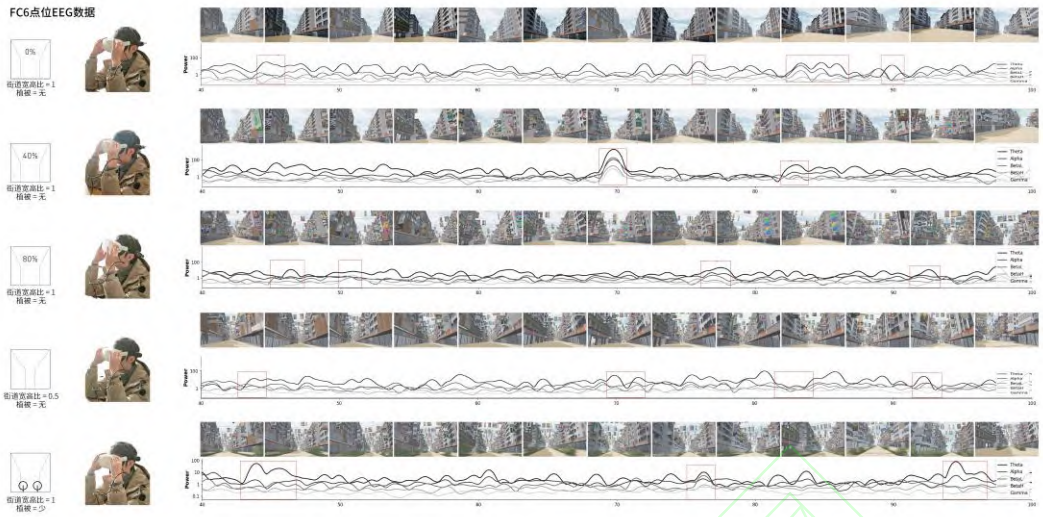
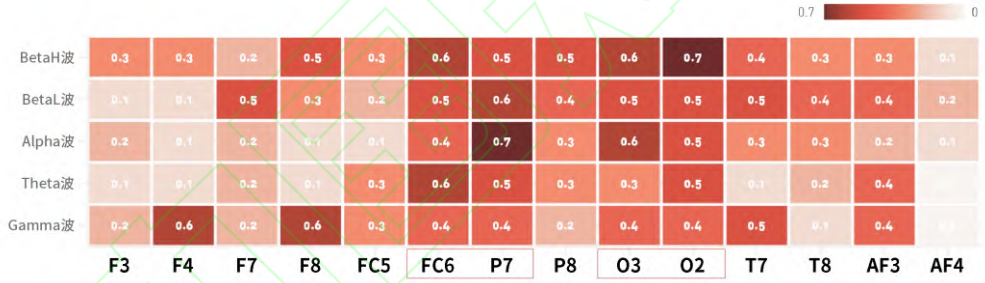


图 9 一名被试在虚拟行走过程中的脑电数据采样

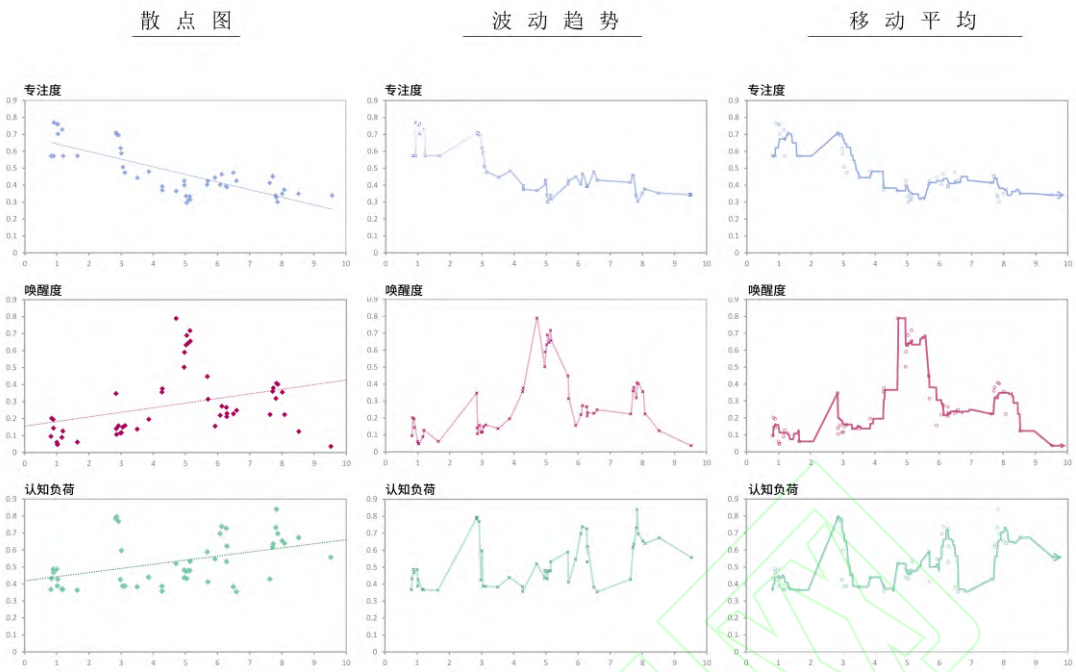
通过上述实验步骤，我们可以辨析出在场景切换、信息密度不断增强时被试最活跃与敏感的脑区及点位。结果表明，与街道信息密度变化相关性最大的脑电点位分别是 P7、O1 和 O2，均位于负责视觉处理的顶叶区和负责空间认知的枕叶区，表明实验变量能够很好的刺激相关功能脑区（图 10）。



注：颜色深浅对应了脑电点位与密度变化的相关性高低。

图 10 街道信息密度变化与各脑电点位的相关性分析

同时研究对被试情绪指标随信息密度的变化进行了分析。结果表明随着信息密度的增加，被试的专注度整体呈逐步递减态势，而唤醒值和认知负荷则呈现出周期性峰值。值得注意的是，唤醒值和认知负荷的三个峰值基本重合，分别发生在密度为 25%、约 55%和 80%处；但对于中间的峰值，认知负荷相较于唤醒值来说稍具滞后性，在信息密度适中时（46%~50%）被试呈现出高唤醒、低负荷的情感状态（图 11）。因此该类适中信息密度的场景更值得推广提倡，可以在激发行人的高唤醒度的同时保持较为健康的认知负荷。



注：横坐标代表街道信息密度，纵坐标代表各项情绪指标。

图 11 脑电情绪指标随着街道信息密度的变化

研究还表明在街道信息密度达到过高值时，用户更青睐于适当的、不影响行走的绿化设施来缓解不适感，而街道宽窄的选择则没有造成显著差异（图 12）。另外，在红黄配色等暖色店招更受欢迎、出现频率更高的大背景下，仍有将近半数的被试选择了冷色调和随机色调，这也表明合理的多元色彩搭配在城市空间招牌设计中的重要性。上述研究结论也在启发城市建设实践，为更具丰富信息又能保持人们积极心理状态的城市环境提供参考。



图 12 利用街道要素设计缓解不适感

3.2 脑机交互设计方法研究：以室内空间为例

在空间脑机交互设计方法研究方面，研究团队结合基本的室内空间单元设计进行了探索。研究提出了脑机交互技术（BCI）与生成式人工智能（Gen-AI）相结合的脑机交互方法，试图解读用户空间设计意图脑机制，通过用户设计想象和生成式 AI 实现交互式设计。

为了验证某一空间特征是否能引发特定脑活动模式、进而获得相应脑电数据，研究首先通过用户访谈确立了“开放程度、风格倾向、装饰密度、色彩搭配”四类特征指标，并设置了各空间特征变化的“观看—想象”实验。团队在设计网站上采集了数百张室内设计图像，并从开放程度、风格倾向、装饰密度、色彩搭配四种特征进行专家打分，精选 80 张图片得到空间设计数据集（图 13）。进而我们为每张图像都绘制了白模底图，并制作了由底图到设计图像的过渡视频，辅助被试进行想象与脑电监测。

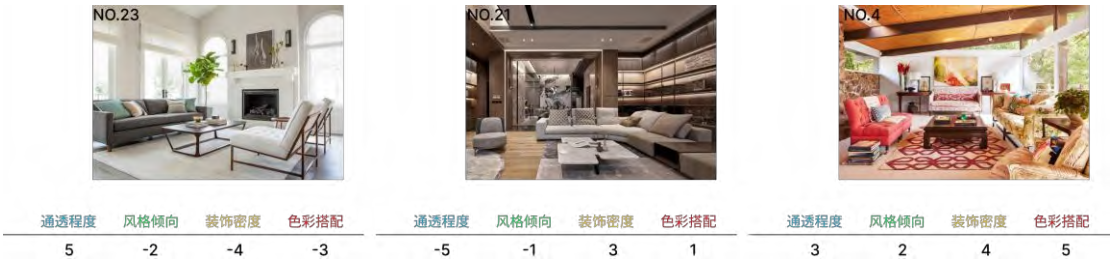


图 13 室内设计图像在各特征下的打分示例图

我们招募了 15 名实验参与者，实验任务是观看空间变化视频并想象这些空间特征的出现，与此同时他们的脑电数据将被记录。实验收集到了参与者的脑电数据，通过预处理、特征降维以及无监督聚类算法，可以探究用户在想象相同空间特征变化时的脑电数据是否具有共性。结果显示 “装饰密度”引发的脑电聚类结果纯度值最高为 0.77，但其他三类特征纯度值也在 0.7 上下波动，无法体现出太大差别；研究而后使用 V-Measure 指标衡量各特征作为设计指令的可行性，通过综合聚类结果中各簇的同质性（homogeneity）和完整性（completeness）显示，“通透程度”特征的 V-Measure 指标表现最佳为 0.52，而后两类空间特征的得分分别为 0.37 和 0.31，表现最差的是“色彩搭配”特征，仅有 0.23（图 14）。

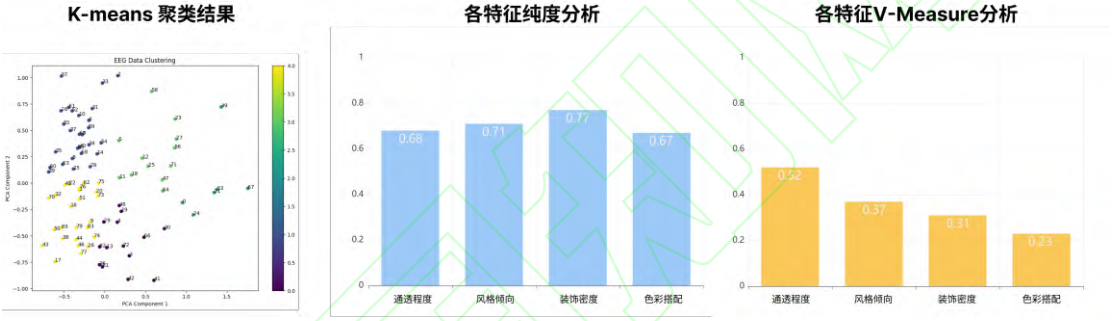


图 14 各空间特征作为脑电设计指令的可行性评估

根据以上结果，我们将“通透度增加”、“装饰更复杂”和“风格更古典”作为脑机交互设计的主要指标。它们更能引发被试相似的脑活动模式，同时也是空间设计的重要指标。针对这三个指标，研究在 Stable Diffusion 平台进行了空间图像的生成，为后续训练实验提供素材，同时在后期脑机交互设计系统中供脑电指令来调用。

在脑机交互主实验流程中，被试需要观看 60 组特征生成视频，判断视频中通透程度、装饰密度、风格倾向特征的变化并进行想象。研究对被试实验过程中的脑电数据进行采集，并结合特征标签为每个人训练单独的机器学习模型，以实现从脑电想法到设计意图的预测并比较其准确程度。通过参考现有脑机交互研究并比对各机器学习方法的适配性，我们选取了使用范围更广的支持向量机模型进行脑电数据分类[⑤]。在上述研究基础上，我们将不同被试的预测准确度取了平均值，模型对设计指令的平均预测准确度为 68.67%，其中“风格更古典”指令的预测准确度 0.61，“装饰更复杂”指令的预测准确度 0.67，“通透度增加”指令的预测准确度为 0.78。

在支持向量机模型训练基础上，结合前期训练的生成式 AI 模型，我们将两者相结合搭建了脑机交互的空间交互设计系统。在该交互设计系统中，用户可对空间图像进行设计场

景想象，系统对每一轮脑电中的设计意图都进行预测和生成式绘图表达，由用户评价该生成图像是否符合自己的设计想法。通过进一步交互实验表明，该设计系统能够有效通过脑电识别设计想法，辅助用户利用指令想象完成室内空间设计（图 15）。



图 15 脑机交互设计系统测试结果

研究团队对上述特征训练准确度进行了评判，发现各空间特征脑电指令训练成效与该特征语义明晰性密切相关。例如通透程度增加指代空间更开放、窗墙比提高，语义表达较明确；同时装饰密度的增加可以被理解为室内装潢精细度增加、界面纹理变化增加等，语义相对清晰，但实现视觉信息密度升高的具体手段则较为多元；而风格性特征的涵盖最广泛，人们对现代和传统风格虽具备基本概念，但理解也显然存在多样性，这必然导致风格设计目标模糊、实现较为困难。与之相对应，最终模型学习预测的准确度呈现出了通透度增加精度最高，装饰复杂度、风格古典度依次降低的结果。

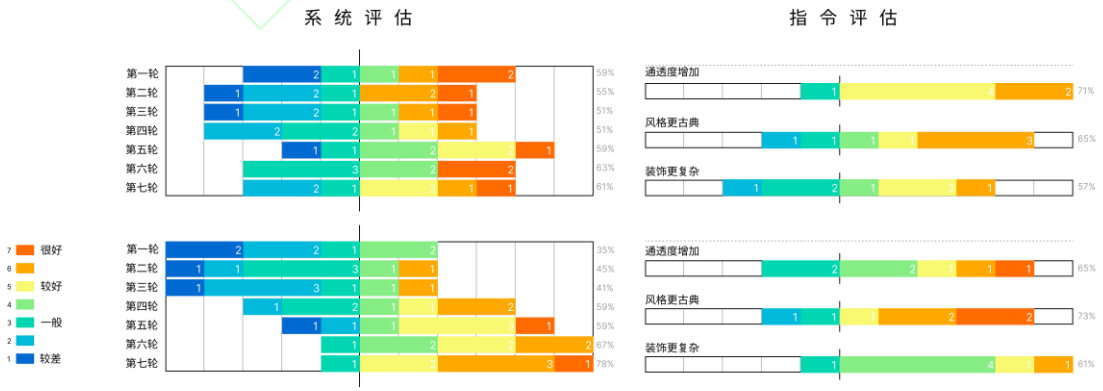


图 16 研究被试关于系统的准确度与满意度评估

在实验结束后，我们还邀请被试对该系统的准确度和满意度进行了访谈评估。从评估结果看，该交互系统总体令人满意，平均满意度达到 78%（图 16）。其中通透度指令准确度评价最高，同时访谈中后两种指令受到更多重视，这些也为更复杂综合问题的脑机交互设计提供了启发。

4 结论

本文面向空间脑科学研究框架建构，梳理了相关概念与进展，提出了研究内涵以及理论与技术的进路方向，并介绍了团队在理论与技术方面的相关探索。研究通过与脑科学交叉融合建立“空间—脑—机”系统，探索脑认知基础机制发现支撑下的理论、技术与应用场景。面向未来，该交叉领域有众多问题值得我们不断探索，如理论层面的空间多感知具身协同影响机理、空间思维等高级脑活动过程机制等，技术层面的类脑设计智能与人机协同、脑机交互空间设计等。

近年来各种新技术带来了生活方式的快速变革，未来空间设计既要借助科技进行拓展与创新，同时也要能回归到人本这一核心问题。也正是在技术不断快速迭代创新背景下，我们更需要加强底层思维与基础原理的探索，依托学科内核在人与机器等新技术间形成有效链接，为建筑城市学科的不断演化与创新发展提供动力。

注：文中未注明资料来源的图片均为作者绘制。

注释：

① 大脑通过神经元同步放电进行工作，神经元的放电活动最终以脑电波的形式被记录下来，展现出具有规律的振动图像。

② 参加 https://anfarch.org/about/mission. 20250125.

③ 空间脑机实验流程操作较为复杂，且每位被试均会采集大量脑电数据保证有效性，当前国际相关研究实验较为普遍地采用了小样本设置。

④ Self-Assessment Manikin (SAM)问卷是一种情绪状态调研问卷，通过测量三个独立的指标（pleasure-displeasure, degree of arousal, dominance-submissiveness）来获取用户的精神状态。

⑤ 综合研究表明，该模型更适合于脑机接口在复杂场景中的应用，且相比复杂模型具有更高效率。参见 Lotte F, Bougrain L, Cichocki A, et al. A review of classification algorithms for EEG-based brain–computer interfaces: a 10 year update[J]. Journal of neural engineering, 2018, 15: 031005.

参考文献

[1] 范明生. 西方美学通史第 1 卷古希腊罗马美学[M]. 上海: 上海文艺出版社, 1999: 11-58.

[2] 恩斯特·克里斯. 艺术的心理分析探索[M]. 牟春, 译. 北京: 商务印书馆, 2024.

[3] 贡布里希. 秩序感——装饰艺术的心理学研究[M]. 杨思梁, 徐一维, 译. 杭州: 浙江摄影出版社, 1987.
[4] 鲁道夫·阿恩海姆. 艺术与视知觉[M]. 滕守尧, 朱疆源, 译. 成都:四川人民出版社, 1998.
[5] STEG L, VAN DEN BERG A, DE GROOT J. Environmental psychology: an introduction[M]. New Jersey: Wiley-Blackwell, 2012: 3-4.
[6] 王金亭, 马宏, 王玉江. 生命科学导论[M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2014: 366.
[7] 商卫星. 意识新论—以认知科学为背景[M]. 武汉: 武汉出版社, 2015: 3.
[8] 艾莉森·考德威尔, 迈卡·考德威尔. 大脑的奥秘：人人要懂的脑科学[M]. 唐洁, 译. 北京: 华龄出版社, 2022: 3.
[9] 王志良. 脑与认知科学概论[M]. 北京: 北京邮电大学出版社, 2021: 11.
[10] 蒲慕明, 徐波, 谭铁牛. 脑科学与类脑研究概述[J]. 中国科学院院刊, 2016, 31(7):725-736.
[11] KLEM G H, LÜDERS H, JASPER H H, et al. The ten-twenty electrode system of the International Federation. The International Federation of Clinical Neurophysiology[J]. Electroencephalography and clinical neurophysiology, 1999, 52(Supplement): 3-6.
[12] CHATRIAN G E, LETTICH E, NELSON P L. Modified nomenclature for the '10%' electrode system[J]. J Clin Neurophysiol, 1988, 5: 183-186.
[13] OOSTENVELD R, PRAAMSTRA P. The five percent electrode system for high-resolution EEG and ERP measurements[J]. Clinical neurophysiology, 2001, 112: 713-719.
[14] LEE S, SHIN W, PARK E J. Implications of neuroarchitecture for the experience of the built environment: a scoping review[J]. Archnet-IJAR, 2022, 16(2): 225-244.
[15] HIGUERA-TRUJILLO J L, LLINARES C, MACAGNO E. The cognitive-emotional design and study of architectural space: A scoping review of neuroarchitecture and its precursor approaches[J]. Sensors, 2021, 21: 2193.
[16] VALENTINE C, MITCHELTREE H. Architecture and bioethics: investigating the ethical implications of recent advances in the field of neuroarchitecture[J]. Intelligent buildings international, 2024, 16(1): 3-9.
[17] ASSEM H M, KHODEIR L M, FATHY F. Designing for human wellbeing: The integration of neuroarchitecture in design – a systematic review[J]. Ain Shams engineering journal, 2023, 14(6): 102102.
[18] GHAMARI H, GOLSHANY N, NAGHIBI RAD P, et al. Neuroarchitecture assessment: an overview and bibliometric analysis[J]. Eur J Investig Health Psychol Educ, 2021, 11: 1362-1387.
[19] ADLI M, BERGER M, BRAKEMEIER E, et al. Neurourbanism: towards a new discipline[J]. The lancet psychiatry, 2017, 4(3): 183-185.
[20] NDAGUBA E, CILLIERS J, MBANGA S, et al. Re-imaging the future in urban studies and built environment discourse: a neurourbanism perspective[J]. Buildings, 2022, 12: 2056.
[21] PYKETT J, OSBORNE T, RESCH B. From urban stress to neurourbanism: how should we research city well-being?[J]. Annals of the American Association of Geographers, 2020, 110(6): 1936-1951.
[22] BUTTAZZONI A, et al. How do urban environments affect young people's mental health? a novel conceptual framework to bridge public health, planning, and neurourbanism[J]. Public health reports (1974-), 2022, 137(1): 48-61.
[23] SHEMESH A, LEISMAN G, BAR M, et al. A neurocognitive study of the emotional impact of geometrical criteria of architectural space[J]. Architectural science review, 2021, 64(4): 394-407.
[24] SPIERS H, BARRY C. Neural systems supporting navigation[J]. Current opinion in behavioral sciences, 2015, 1: 47-55.
[25] MOSTAFAVI A, CRUZ-GARZA J G, KALANTARI S. Enhancing lighting design through the investigation of illuminance and correlated color temperature's effects on brain activity: an EEG-VR approach[J]. Journal of building engineering, 2023, 75: 106776.

[26] BANAEI M, HATAMI J, YAZDANFAR A, et al. Walking through architectural spaces: the impact of interior forms on human brain dynamics[J]. Frontiers in human neuroscience, 2017, 11.
[27] ROUNDS J D, CRUZ-GARZA J G, KALANTARI S. Using posterior EEG theta band to assess the effects of architectural designs on landmark recognition in an urban setting[J]. Frontiers in human neuroscience, 2020, 14: 584385.
[28] COUTROT A, MANLEY E, GOODROE S, et al. Entropy of city street networks linked to future spatial navigation ability[J]. Nature, 2022, 604: 104-110.
[29] LI M, LU B L. Emotion classification based on gamma-band EEG[C] // 2009 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Minneapolis, MN, USA, 2009: 1223-1226.
[30] WANG X W, NIE D, LU B L. Emotional state classification from EEG data using machine learning approach[J]. Neurocomputing, 2014, 129: 94-106.
[31] LI W, HUAN W, HOU B W, et al. Can emotion be transferred? – a review on transfer learning for EEG-based emotion recognition[J]. IEEE Transactions on cognitive and developmental systems, 2021, 14.
[32] SHEMESH A, et al. A neurocognitive study of the emotional impact of geometrical criteria of architectural space[J]. Architectural science review, 2021, 64(4): 394-407.
[33] COBURN A, VARTANIAN O, KENETT Y N, et al. Psychological and neural responses to architectural interiors[J]. Cortex, 2020, 126: 217-241.
[34] VALENTINE C. The impact of architectural form on physiological stress: a systematic review[J/OL]. Frontiers in computer science, 2024-01-04[2025-07-15]. DOI: 10.3390/fcomp.2023.1237531.
[35] CHO H R, KIM S, LEE J S. Spaces eliciting negative and positive emotions in shrinking neighbourhoods: a study in Seoul, South Korea, using EEG (Electroencephalography)[J]. J urban health, 2022, 99: 245-259.
[36] AL-BARRAK L, KANJO E, YOUNIS E M G. NeuroPlace: categorizing urban places according to mental states[J]. PLOS One, 2017, 12(9): e0183890.
[37] LIN W, CHEN Q, JIANG M, et al. Sitting or walking? analyzing the neural emotional indicators of urban green space behavior with mobile EEG[J]. J urban health, 2020, 97: 191-203.
[38] XU J, LIU X, LI Q, et al. Global urbanicity is associated with brain and behaviour in young people[J]. Nat hum behav, 2022, 6: 279-293.
[39] BUTTAZZONI A, PARKER A, MINAKER L. Investigating the mental health implications of urban environments with neuroscientific methods and mobile technologies: a systematic literature review[J]. Health & place, 2021, 70: 102597.
[40] YANG Q, CRUZ-GARZA J G, KALANTARI S. MindSculpt: using a brain-computer interface to enable designers to create diverse geometries by thinking[D]. Ithaca, N.Y.: Cornell University, 2023.
[41] YANG Q, FENG S, ZHAO T L, et al. Co-design with myself: a brain-computer interface design tool that predicts live emotion to enhance metacognitive monitoring of designers[C] // 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI EA '23). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 2023: 1-8.
[42] MACRUZ A, BUENO E, PALMA G, et al. Measuring human perception of biophilically-driven design with facial micro-expressions analysis and EEG biosensor[C] // 2021 DigitalFUTURES. CDRF 2021. Springer, Singapore: 2022: 231-241.
[43] NGUYEN D, MOLETA T, SCHNABEL M A. Mindful manifestation: a method for designing architectural forms using brain activities[DB/OL]. DOI: 10.26686/wgtn.14838075.v2.
[44] CUTELLIC P. Growing shapes with a generalised model from neural correlates of visual discrimination[C] // 2020 DigitalFUTURES. CDRF 2021. Springer, Singapore: 2021.
[45] CAO B, NIU H, HAO J, et al. Spatial visual imagery (SVI)-based electroencephalograph discrimination for natural CAD manipulation[J]. Sensors, 2024, 24(3): 785.
[46] 郑宗军. 普通心理学[M]. 济南: 山东人民出版社, 2014: 49.
[47] 梁宁建. 心理学导论[M]. 上海: 上海教育出版社, 2011: 169.
[48] LIU Y J, GUAN X Y, WANG H, et al. Mindscape: research of high-information density street environments based on electroencephalogram recording and virtual reality head-mounted

simulation[C] // 42nd eCAADe Conference, Department of Architecture, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus, 2024.